

SOAR-Onderzoek

Realisatiedocument

Ward Smeyers
Student Bachelor in de Elektronica-ICT – Cloud & Cyber Security

Dankwoord

Een woord van dank is op zijn plaats aan enkele mensen die mij het afgelopen jaar hebben ondersteund.

Vooreerst dank ik mijn stagebegeleider dhr. B. Portier die me gedurende dit project heeft begeleid en me in de juiste richting heeft gestuurd.

Daarnaast ook een woord van dank aan mijn docent Jeroen Verbruggen die me in moeilijke periodes wist te ondersteunen.

Graag wil ik ook het hele team van Jarviss bedanken voor hun familiaal gezelschap en de kans die ze me gaven om dit project voor hen te mogen uitwerken.

In het bijzonder wil ik daarbij ook mijn stagementoren Xanti en Gauthier bedanken voor hun prachtige begeleiding.

Mijn zus Lien en moeder Ann die mijn teksten hebben nagelezen en mee verbeterden.

Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken die me de kans gaven om verder te studeren in de IT-Factory, waardoor ik mijn talenten ten volle kon ontwikkelen.

Inhouds tafel

1. INLEIDING	4
1.1. Jarviss	4
1.2. Huidige situatie	5
1.3. Doelstellingen	5
2. WERKING EN TOOLS	6
2.1. Gebruikte tools	6
2.2. Jarviss Automation Key Features	6
2.3. Google	6
2.4. Vereistenmatrix	6
2.5. AI-Tools	7
2.6. Microsoft Teams Planner	7
2.7. Terugblik werking en tools	8
3. BESCHRIJVING	9
3.1. Begin stage	9
3.2. Projectplan	9
3.3. Onderzoeksfase	10
3.4. Testfase	11
4. BESLUIT	14
LITERATUURLIJST	15
ILLUSTRATIESLIJST	17
BIJLAGEN	18

1. Inleiding

Dit document beschrijft de bachelorproef van Ward Smeyers, uitgevoerd bij het bedrijf Jarviss. Het geeft inzicht in de achtergrond en de noodzaak van het project. Het doel van deze bachelorproef is het verkennen van het SOAR-landschap en het identificeren van een mogelijk alternatief voor het product [Cortex-xsoar](#) van Palo Alto Networks. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan er een onderbouwde keuze gemaakt worden door Jarviss.

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik van jongs af aan gefascineerd ben door programmeren en het automatiseren van processen. Deze interesse blijkt ook uit mijn vorige afgeronde opleiding Elektromechanica (procesautomatisering), waarbij ik tijdens mijn stage bij Actemium een transportband heb geprogrammeerd en vernieuwd met behulp van vier verschillende PLC-programmeertalen.

Daarnaast biedt deze bachelorproef mij de mogelijkheid om mij verder te verdiepen in verschillende SOAR-producten en mijn kennis rond automatisatie binnen cybersecurity verder uit te breiden.

1.1. Jarviss

Jarviss is een cybersecuritybedrijf dat zich richt op het beschermen van IT-infrastructuren van klanten door middel van geavanceerde beveiligingsoplossingen en automatisatie. Het bedrijf ondersteunt organisaties bij het detecteren, analyseren en mitigeren van cyberdreigingen binnen hun IT-omgeving.



Figuur 1.1: Jarviss

De focus van Jarviss ligt op het automatiseren van securityprocessen binnen een Security Operations Center (SOC). Door gebruik te maken van automatisatie en orchestratie kan het bedrijf sneller reageren op incidenten, de werkdruk van analisten verlagen en de efficiëntie van beveiligingsprocessen verhogen.

Jarviss werkt daarnaast met verschillende securitytools en -platformen om een geïntegreerde beveiligingsarchitectuur uit te bouwen. Hierbij spelen zaken zoals incident response, threat intelligence en monitoring een centrale rol.

Tijdens mijn stage heb ik nauw samengewerkt met het automatisatie- en internal IT-team, dat verantwoordelijk is voor het deployen, onderhouden en ontwerpen van de Managed XDR oplossing (Managed Extended Detection and Response) van Jarviss.

Binnen deze context is het belangrijk dat de gebruikte tools flexibel, schaalbaar en goed integreerbaar zijn met bestaande systemen. Dit vormt ook de aanleiding voor het onderzoek in deze bachelorproef, waarbij wordt gezocht naar een geschikt SOAR-platform dat aansluit bij de noden en werking van Jarviss.

1.2. Huidige situatie

Momenteel biedt Palo Alto Cortex XSOAR aan Jarviss belangrijke voordelen, zoals het automatiseren van repetitieve securitytaken, het centraal verzamelen van alerts uit diverse bronnen en het gebruik van playbooks (automatisaties) om incidenten snel en consistent af te handelen. Bovendien beschikt het over sterke integratiemogelijkheden met tools zoals Microsoft 365, AWS, CrowdStrike en andere beveiligingsoplossingen. Ook de functionaliteiten rond threat intelligence management en centraal casemanagement zijn cruciaal voor de dagelijkse werking van een Managed Security Service Provider (MSSP).

Palo Alto Cortex XSOAR zal echter op korte termijn een licentiewijziging doorvoeren, waardoor Jarviss zou moeten overschakelen naar een SaaS-model met minder gunstige voorwaarden. Deze verandering vormt een directe aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek naar alternatieve SOAR-oplossingen.

1.3. Doelstellingen

Het doel van dit project is om onderzoek te doen naar een mogelijke vervanger voor het [Cortex XSOAR-platform](#) van Palo Alto Networks. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek, gevolgd door het praktisch testen van een aantal geselecteerde producten. Hierbij wordt een combinatie van theoretisch onderzoek en praktijkgericht testen toegepast om een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van elk product.

Deze producten worden geëvalueerd op basis van de vereisten van Jarviss, zoals vastgelegd in het document Jarviss Automation Key Features.

Na afloop van dit project moet Jarviss in staat zijn om een beter onderbouwde beslissing te nemen over de toekomst van hun SOAR-oplossing.

2. Werking en tools

In dit hoofdstuk licht ik de analyse toe die ik heb uitgevoerd ter voorbereiding van de uiteindelijke realisatie van de opdracht. Hierbij wordt ingegaan op de gebruikte tools en methodes, evenals de stappen die gevolgd zijn tijdens het onderzoek. Daarnaast wordt toegelicht hoe verschillende technologieën en oplossingen werden vergeleken om tot een onderbouwde keuze te komen.

2.1. Gebruikte tools

Voor dit onderzoek heb ik gebruikgemaakt van verschillende tools die het verzamelen, structureren en analyseren van informatie ondersteunden:

- **Google** – voor het opzoeken van documentatie en relevante informatie
- **AI-tools** – voor controle van spelling en zinsbouw
- **Microsoft Teams Planner** – voor het organiseren en opvolgen van taken
- **Microsoft Word** – voor documentatie en verslaggeving
- **Microsoft Excel** – voor het opstellen van de vereistenmatrix

2.2. Jarviss Automation Key Features

Het document *Jarviss Automation Key Features* werd opgesteld door het automatisatieteam van Jarviss en vormde het startpunt van dit onderzoek.

Dit document bood een overzicht van de belangrijkste vereisten en huidige situatie, waardoor het niet nodig was om deze informatie zelf opnieuw te verzamelen via interviews of interne bevestigingen. Hierdoor kon de analyse efficiënter worden uitgevoerd en kon sneller gestart worden met de vergelijking van mogelijke oplossingen.

2.3. Google

Om de verschillende SOAR-producten te identificeren heb ik voornamelijk Google gebruikt. Vervolgens kon ik de websites en documentatie van deze producten raadplegen en zo relevante informatie verwerken in dit onderzoek.

2.4. Vereistenmatrix

Op basis van het *Jarviss Automation Key Features* document werd een vereistenmatrix opgesteld in Excel. Deze matrix diende als fundament voor het analyseren en vergelijken van verschillende producten en technologieën.

Elke functionaliteit werd in de matrix opgenomen en per product geëvalueerd:

- **1** → functionaliteit aanwezig
- **0** → functionaliteit afwezig
- **?** → functionaliteit nog niet bevestigd (extra onderzoek nodig)

De matrix werd onderverdeeld in twee categorieën:

Must-haves (blauw)

Dit zijn essentiële functionaliteiten waaraan een oplossing absoluut moet voldoen om in aanmerking te komen.

			1. Must Haves						
Products	Comments	URL	total	Using an API call	Using webhooks	Manual	Time based	From a mailbox	Run scripts
cortex-xsoar	Original	https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xsoar	20,0 /21	1	1	1	1	1	1
Shuffle	Promising automation tool	https://shuffler.io/docs/about	20,0 /21	1	1	1	1	1	1
Tracecat	Bring-your-own-LLMs	https://www.tracecat.com/pricing/	20,0 /21	1	1	1	1	1	1
N8n	automation tool (no IOC db)	https://n8n.io/pricing/	19,0 /21	1	1	1	1	1	1
Node Red	Used for low code industrial data colection/movement	https://nodered.org/	8,0 /21	1	?		1	?	?
Flowintel	Conectes with all misp products	https://flowintel.github.io/flowintel-doc/#/	5,0 /21	?	?		0	0	

Figuur 2.1: Vereistenmatrix 1

Nice-to-haves (grijs)

Dit zijn bijkomende functionaliteiten die een meerwaarde bieden, maar niet strikt noodzakelijk zijn.

Nice to have's	Integrations	Central Authentication	Python	Mappers	Dashboard	On-prem	IOC database	AI
	1	1	1	1	1	1	1	0
	1	1	1	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	?	1	0	1
	1	?	0	?	?	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	?

Figuur 2.2: Vereistenmatrix 2

In de bijlagen kan de volledige Excel worden bekeken.

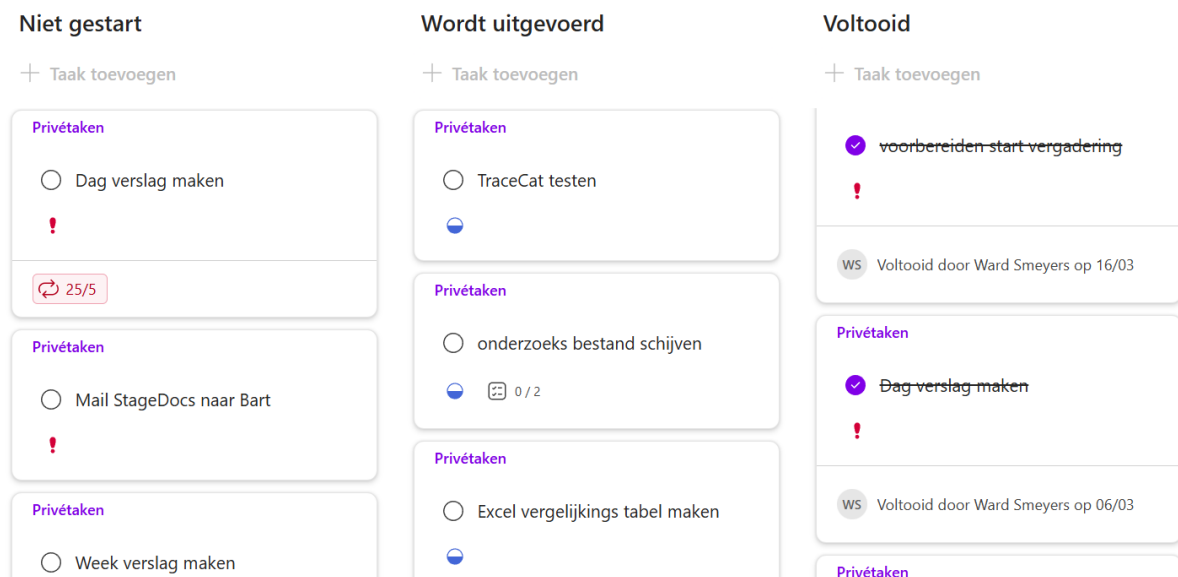
2.5. AI-Tools

Omwillen van mijn dyslectie heb ik AI-tools ingezet ter ondersteuning van het schrijfsproces.

Deze tools hielpen bij het verbeteren van de spelling, zinsbouw en algemene leesbaarheid van de tekst. Daarnaast heb ik ze gebruikt om ideeën te structureren en teksten duidelijker te formuleren. Hierdoor werd de kwaliteit van de documentatie verhoogd en kon ik efficiënter werken. Om de correctheid van de documenten te verzekeren, heb ik alles grondig nagelezen en gecontroleerd.

2.6. Microsoft Teams Planner

Microsoft Teams Planner heb ik gebruikt voor het plannen en opvolgen van taken tijdens de stage. Hierdoor werd ik tijdig herinnerd aan belangrijke activiteiten, zodat ik niet alleen met het onderzoek bezig was en geen dagverslagen of andere deadlines uit het oog verloor.



Figuur 2.3: Teams Planner

2.7. Terugblik werking en tools

Door het gebruik van gestructureerde documentatie en ondersteunende tools heb ik het onderzoek op een efficiënte en overzichtelijke manier kunnen uitvoeren. De verzamelde informatie en de opgestelde vereistenmatrix maakten het mogelijk om verschillende oplossingen objectief te analyseren en te vergelijken. Deze analyse vormt een sterke basis voor de verdere uitwerking.

3. Beschrijving

Hier licht ik de werkwijze toe die ik voor deze opdracht heb gebruikt zonder al te diep in te gaan op de technische aspecten van de SOAR-producten. Het eindresultaat kan je terugvinden in bijlage: *Jarviss-automation-onderzoek*. Ook de onderzoeks- en testfase worden besproken.

3.1. Begin stage

Aan het begin van mijn stage heb ik het document “*Jarviss Automation Key Features*” ontvangen van het automatisatieteam van Jarviss. Dit bestand is ook terug te vinden in de bijlage: *Jarviss automation key features*. Dit document was al vóór de start van mijn stage voorbereid, wat een grote hulp was. Hierdoor heb ik tijd bespaard die ik later in het project effectief heb kunnen inzetten.

Al vóór de start van mijn stage had ik nagedacht over hoe ik deze opdracht het best zou aanpakken en met wie ik hiervoor zeker zou moeten samenzitten. Doordat het document al was opgesteld, hoefde ik enkel nog met één persoon samen te zitten om alles te overlopen. Op deze manier kreeg ik een beeld van wat er precies bedoeld werd en waarvoor de vereisten worden gebruikt.

Daarnaast had het team een tweede lijst toegevoegd aan het document. Deze lijst bevatte verschillende producten die zij al hadden verzameld op basis van hun eigen vooronderzoek en ervaringen. Toch moest ik hier voorzichtig mee omgaan, aangezien het risico bestaat dat producten die niet op deze lijst stonden, onterecht uit het onderzoek zouden worden uitgesloten.

Daarom heb ik zelf een bredere zoektocht uitgevoerd naar SOAR-producten die nog niet op deze lijst voorkwamen. Tijdens deze zoektocht heb ik onder andere Swimlane en Sumo Logic geïdentificeerd, beide SaaS-oplossingen. Op deze manier kon ik met zekerheid stellen dat ik geen relevante producten over het hoofd heb gezien.

3.2. Projectplan

Omdat dit zeer relevant is, heb ik tijdens de eerste weken van mijn stage een projectplan uitgewerkt. Hierin heb ik de huidige situatie, het doel van het project en de verwachte resultaten vastgelegd. Daarbij heb ik een globaal stappenplan opgesteld om de grote lijnen van het project duidelijk te maken. Het volledige projectplan is terug te vinden in de bijlage: *Projectplan*. Hier volgen nog enkele highlights uit het projectplan.

PROJECT SCOPE

In scope:

- *Onderzoek naar alternatieve oplossingen*
- *Vergelijken van verschillende producten*
- *Testen van producten totdat een vereiste niet wordt gehaald*
 - *Met meest gebruikte integraties*
 - *Voor de meest gebruikte functionaliteiten*
- *Opstellen van een onderzoeksdocument*

Out of scope:

- *Een keuze maken*
- *Volledige uitwerking van een gekozen oplossing*
- *Migratie naar het best scorende product*

DELIVERABLES

Document met alle bevindingen van de producten die onderzocht zijn, met hun voor- en nadelen. Voor producten die niet van toepassing zijn moet er een uitleg zijn waarom ze niet voldoen en waar ze wel voor kunnen dienen. Voor producten die veelbelovend zijn, moet er een mogelijkheid zijn om deze te testen in het lab om zo te bevestigen dat ze aan de vereisten voldoen.

Met dit document moet Jarviss een onderbouwde beslissing kunnen maken over de toekomst van hun SOAR-platform.

3.3. Onderzoeksfase

In deze fase van het project werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar verschillende SOAR-producten. Het doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen van de mogelijkheden, beperkingen en toepassingsgebieden van elk product.

Voor elk geselecteerd product werd eerst een algemene analyse uitgevoerd op basis van beschikbare documentatie en online bronnen. Tijdens een eerste analyse duidde ik in de Excel-matrix aan welke vereisten door elk product werden ondersteund en welke producten al konden worden uitgesloten. Wanneer een product duidelijk niet bedoeld was als SOAR- of automatisatieoplossing, liet ik dit buiten de vergelijking en voegde ik een korte toelichting toe in de vorm van een commentaar.

Products	Comments	URL	total	1. Must Haves	
				Using an API call	Using webhooks
cortex-xsoar	Original	https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xsoar	20,0 /21	1	1
AIL Project	NA AIL Project is an open source framework composed of different modules to collect, crawl, dig and analyse unstructured data.	https://www.ail-project.org/	0,0 /21		
D4 Project	Sensor network voor information gathering	https://www.d4-project.org/software.html	0,0 /21		
LookyLoo	NA circl web indexer/crawler	https://lookyloo.circl.lu/index/	0,0 /21		
pandora	NA circl document analiser tool	https://www.circl.lu/services/pandora-document-analysis/	0,0 /21		
hashlookup	NA circl The hashlookup project provides a complete set of open source tools and open standards to lookup hash values against known database of files.	https://hashlookup.io/	0,0 /21		
typosquatter	NA circl Typosquatting finder is a free and public service to find typosquatted domains in order to quickly assess if there are any existing fake domains used by an adversary.	https://typosquatting-finder.circl.lu/	0,0 /21		

Figuur 3.1: Vereistenmatrix 3

Vervolgens werd deze informatie gestructureerd en verwerkt in een onderzoeksdocument. Bij het opstellen van dit document werd gebruikgemaakt van ondersteuningstools voor spelling en zinsbouw, waarna alles grondig werd nagelezen om de correctheid te garanderen.

In de bijlage: *Jarviss automation onderzoek* is het volledige onderzoeksdocument terug te vinden. Hieronder wordt ter illustratie een fragment weergegeven van de analyse van N8n. Dit voorbeeld toont hoe elk product werd geëvalueerd op basis van algemene kenmerken, voor- en nadelen.

N8N

N8n is een open-source workflow automatisch tool, En is sinds de AI-boom hard gegroeid in userbase. N8n wordt gebruikt door veel verschillende bedrijven en is momenteel hard aan het inzetten om AI in workflows beter en beter te ondersteunen. Er bestaat reeds een integratie voor veel verschillende producten maar niet voor alle producten die Jarviss nodig heeft. Met de code en http-request blokken kunnen we deze manueel gemaken worden indien nodig. Ook is het mogelijk om eigen integraties te maken. Deze integraties moeten via de npm registry geïnstalleerd worden. Deze “community” integraties zijn enkel te installeren op de onprem versie.

Voordelen

- Insights (BE or EE)

- AI
- AI Workflow Builder (Coming soon)
- Git sync
- Community templates
- Interne & externe secrets
- Control N8n via API - additional scope control (EE)
- Custom 'error' workflow

Nadelen

- Business or Enterprise required
- Gelimiteerde integraties

In conclusie n8n is een automatisatie tool voor veel verschillende doeleinden. Dit betekent dat er veel integraties in zitten die niet zullen gebruikt worden of voor nieuwe ideeën kunnen zorgen.

<https://n8n.io/secops/>

<https://n8n.io/pricing/>

Dit resulteerde in een document waarin alle producten worden behandeld en een korte beschrijving krijgen van hun functionaliteit of beoogde toepassing. Daarnaast worden de belangrijkste voor- en nadelen opgesomd en wordt elk product afgesloten met een korte conclusie.

Voor de meeste producten, die niet als SOAR-oplossing kunnen worden gebruikt, is dit voldoende. Voor de meest belovende producten, zoals Shuffle en Tracecat, biedt dit echter nog niet genoeg informatie. Daarom werd een bijkomende testfase voorzien om na te gaan of deze producten effectief voldoen aan de vooropgestelde vereisten.

3.4. Testfase

Tijdens de onderzoeksfase heb ik in samenspraak met Jarviss vooraf besloten om enkel open-sourceproducten grondig te testen. SaaS-producten werden hierbij buiten scope gehouden, aangezien deze vaak een demo-aanvraag vereisen.

Om deze testen uit te voeren, heb ik een virtuele machine opgezet in de labo-omgeving van Jarviss. Hierop heb ik zowel Shuffle als Tracecat kunnen installeren. Beide tools maken gebruik van Docker, waardoor ik hun voorbeeld-docker-composebestanden kon downloaden en gebruiken.

Voor beide installaties hoefde ik enkel nog een .env-bestand in te vullen met de variabelen die in de documentatie beschreven staan. Dit zorgde ervoor dat de installatie vlot en efficiënt kon verlopen voor beide producten.

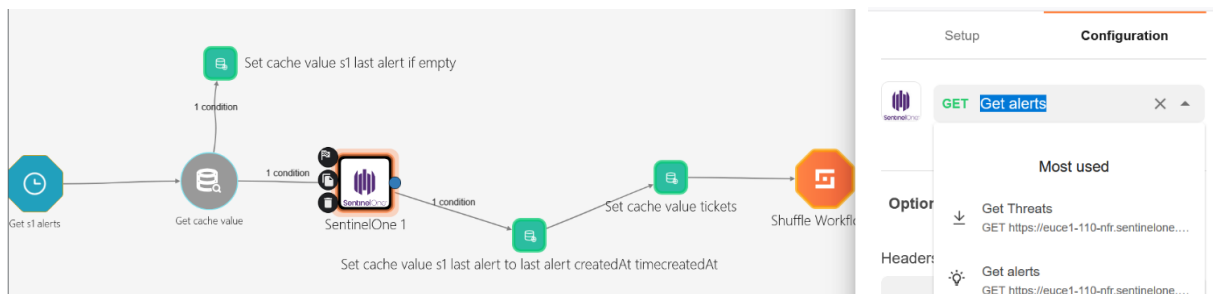
Tijdens de praktische tests kon ik de verschillende vereisten in de realiteit controleren. Voor elk getest product berijde ik het onderzoeksdocument uit met een sectie "per vereiste". In deze sectie licht ik toe hoe elke vereiste kan worden gerealiseerd. Dit kan variëren, aangezien sommige vereisten op meerdere manieren kunnen worden ingevuld.

Daarnaast kwam het voor dat de vereistenmatrix nog niet volledig was ingevuld, omdat bepaalde functionaliteiten niet duidelijk terug te vinden waren in de documentatie. Daarom heb ik deze tijdens de testfase verder aangevuld en waar nodig gecorrigeerd.

De resultaten zullen na dit onderzoek verder worden bekeken door Jarviss.

Eén van deze testen was om data vanuit SentinelOne te importeren. Dit is deel van één van de eerste en belangrijkste vereisten "Fetching of incidents". Omdat Shuffle op een andere manier werkt dan Cortex-XSOAR is het belangrijk voor Jarviss om te weten wat het verschil is. Hieronder is ter illustratie één van de voorbeelden te zien van een workflow die ik heb gemaakt.

Figuur 3.2: Shuffle Get SentinelOne Alerts Workflow. Hier is te zien hoe SentinelOne-alerts kunnen worden opgevraagd via een app of integratie. Deze app fungeert in feite als een wrapper rond een HTTP-request, waarbij vooraf gedefinieerde functies, specifiek voor SentinelOne, beschikbaar zijn (zie Figuur 3.3: SentinelOne app opties).

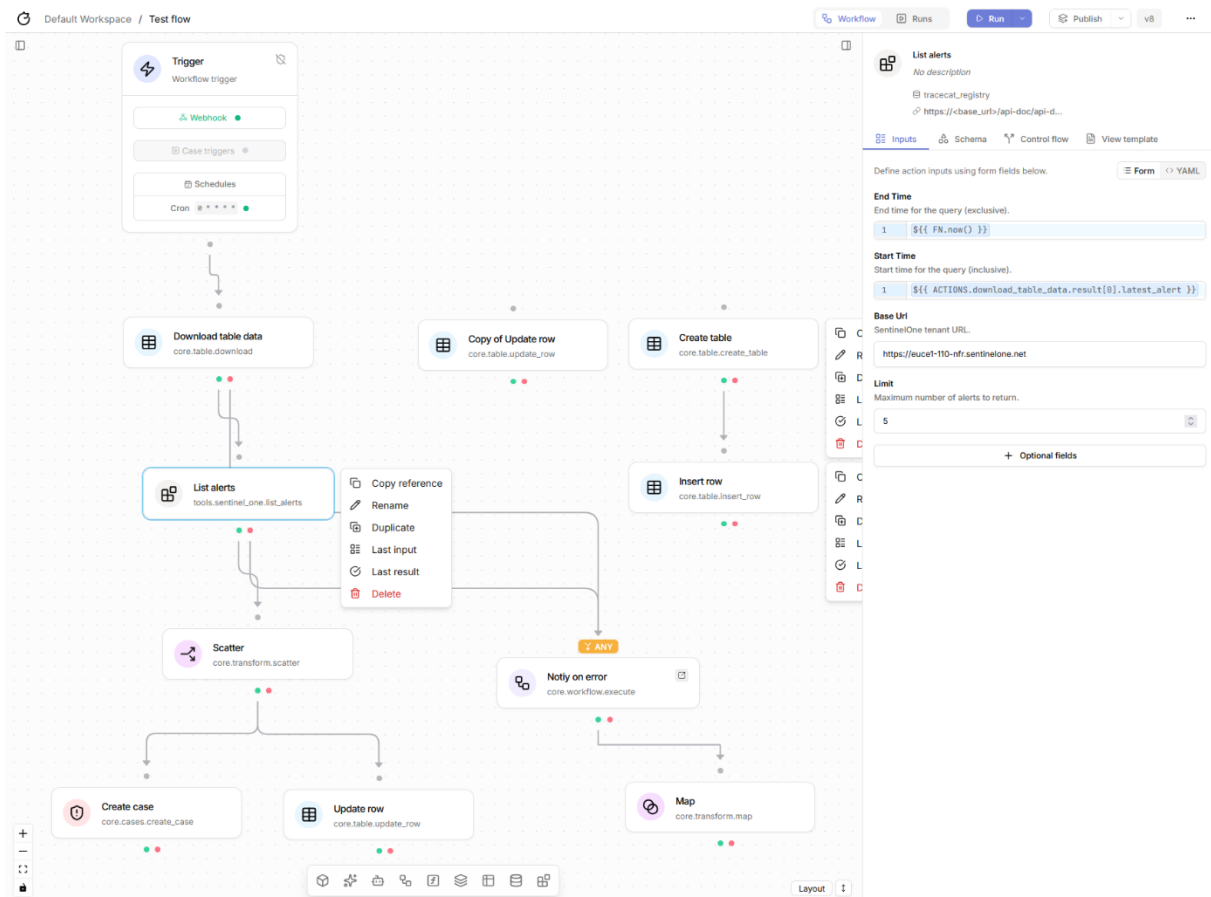


Figuur 3.2: Shuffle Get SentinelOne Alerts Workflow

In Figuur 3.2: Shuffle Get SentinelOne Alerts Workflow kan je zien dat bij het gebruiken van deze app de juiste parameters dienen ingegeven te worden. Daarna kan de SentinelOne-API pas de juiste alerts filteren om zo het antwoord te geven. Zonder bijkomend geheugen van de Shuffle datastore dat ik hier heb bijgevoegd zou bij elke nieuwe aanvraag dezelfde request worden uitgevoerd, waardoor reeds gekende alerts opnieuw zouden worden opgehaald. Om dit te vermijden, biedt de SentinelOne-API de mogelijkheid om alerts te filteren op basis van tijd, waar hier van gebruik gemaakt is.

Dankzij de omliggende nodes die werken met de Shuffle datastore (een key-value database) kan Shuffle onthouden wat het tijdstip was van de laatste alert en dit gebruiken tijdens het opvragen van nieuwe alerts bij SentinelOne.

Figuur 3.3: SentinelOne app opties



Figuur 3.4: Tracecat Get SentinelOne Alerts Workflow

Om een vergelijking te kunnen maken is in “Figuur 3.4: Tracecat Get SentinelOne Alerts Workflow” de Tracecat-versie van dezelfde workflow als in Figuur 3.2 te zien. De nodes aan de rechterkant stellen andere testen voor die eveneens binnen deze workflow werden uitgevoerd.

Uit deze vergelijking kunnen we concluderen dat Tracecat op bepaalde vlakken gebruiksvriendelijker is in de gebruikersinterface. Dit komt onder andere door de mogelijkheid om te kiezen welke optionele velden er zichtbaar zijn. Bij Shuffle zijn deze velden altijd zichtbaar, ook wanneer ze niet relevant zijn voor de geselecteerde functie.

Een ander voorbeeld wat uit het testen naar voren komt, is dat de documentatie van Tracecat suggereert dat een functionaliteit eenvoudig te implementeren is, toch niet zo blijkt te zijn.

Voor het versturen van e-mails, bijvoorbeeld om op de hoogte gebracht te worden van fouten in workflows of om klanten te informeren over incidenten, vermeldt de documentatie dat dit mogelijk is. Tijdens het testen bleek echter dat de mailfunctionaliteit van Tracecat een SMTP-server vereist.

Dit vormt een probleem, aangezien niet alle klanten van Jarviss beschikken over een SMTP-server die aangesproken kan worden. Om dit op te lossen, heb ik een alternatief uitgewerkt waarbij e-mails worden verstuurd via de Microsoft Graph API. Deze oplossing wordt centraal weergegeven in Figuur 3.4: Tracecat Get SentinelOne Alerts Workflow en de bijbehorende code is terug te vinden in de bijlagen: *Jarviss automation onderzoek, tracecat_mail_graph.yaml*.

Dit voorbeeld toont tevens aan dat het mogelijk is om eigen applicaties en scripts te ontwikkelen binnen Tracecat om ontbrekende functionaliteiten op te vangen, wat dan weer positief is aan Tracecat.

4. Besluit

In deze bachelorproef heb ik het SOAR-landschap onderzocht met als doel een mogelijk alternatief te vinden voor het huidige Cortex XSOAR-platform dat door Jarviss wordt gebruikt. Aan de hand van een combinatie van literatuuronderzoek en praktische testen heb ik een duidelijk en onderbouwd beeld gevormd van de mogelijkheden, beperkingen en toepasbaarheid van verschillende SOAR-oplossingen.

Tijdens de onderzoeksfase heb ik diverse producten geanalyseerd op basis van beschikbare documentatie en vergeleken aan de hand van een vereistenmatrix. Dit zorgde voor een gestructureerd overzicht en maakte het mogelijk om minder relevante oplossingen vroegtijdig uit te sluiten. Om de scope beheersbaar te houden, heb ik in overleg met Jarviss beslist om in de testfase enkel open-sourceoplossingen op te nemen. SaaS-oplossingen hebben we hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien deze vaak afhankelijk zijn van demo-aanvragen en minder voorspelbaar zijn qua timing.

In de daaropvolgende testfase heb ik de meest veelbelovende producten, zoals Shuffle en Tracecat, praktisch geïmplementeerd en geëvalueerd. Hierbij heb ik niet alleen gekeken naar de aanwezigheid van functionaliteiten, maar ook naar de manier waarop deze in de praktijk gerealiseerd konden worden. Deze fase bracht belangrijke inzichten aan het licht, waaronder verschillen in gebruiksvriendelijkheid tussen de platformen en beperkingen die niet altijd duidelijk waren in de documentatie.

Een concreet voorbeeld hiervan is de mailfunctionaliteit binnen Tracecat. Hoewel de documentatie aangeeft dat het versturen van e-mails mogelijk is, bleek in de praktijk dat hiervoor een SMTP-server vereist is. Dit vormt echter een beperking, aangezien niet elke klant van Jarviss hierover beschikt. Door een alternatief uit te werken via de Microsoft Graph API heb ik aangetoond dat dergelijke beperkingen kunnen worden opgevangen door eigen oplossingen te ontwikkelen. Dit toont aan dat flexibiliteit en uitbreidbaarheid belangrijke factoren zijn bij de evaluatie van een SOAR-platform.

We kunnen concluderen dat open-sourceoplossingen zoals Shuffle en Tracecat een potentiële oplossing bieden als alternatief voor Cortex XSOAR, maar dat deze vaak extra configuratie en technische kennis vereisen om volledig aan de noden van Jarviss te voldoen. De uiteindelijke keuze van Jarviss zal een afweging zijn tussen flexibiliteit, gebruiksgemak, onderhoud en integratiemogelijkheden binnen de bestaande infrastructuur.

Indien ik deze opdracht opnieuw zou uitvoeren, zou ik proberen de onderzoeksfase korter te houden. Het inschatten van de duur van deze fase bleek namelijk moeilijk, voornamelijk doordat de hoeveelheid beschikbare informatie sterk varieerde per product. Door deze fase compacter te houden, zou er meer tijd vrijkomen voor de testfase, waarin dieper kan worden ingegaan op meerdere producten.

Wat mij daarnaast is opgevallen, is dat ik mij bewust heb moeten inhouden om niet onmiddellijk over te gaan tot testen. Aangezien ik het boeiend vind om nieuwe technologieën te ontdekken en uit te proberen, was het voor mij moeilijk om hiermee te wachten tot de testfase. Dit heeft mij dan ook een keer van het projectplan doen afwijken, waarna ik mezelf opnieuw op het juiste spoor heb moeten brengen.

Tot slot kan gesteld worden dat dit project een waardevolle bijdrage levert aan Jarviss. Het biedt niet alleen een overzicht van mogelijke alternatieven voor hun huidige SOAR-oplossing, maar ook praktische inzichten in de implementatie en beperkingen van deze platformen. Hierdoor beschikt Jarviss over de nodige informatie om een weloverwogen beslissing te nemen over hun toekomstige SOAR-strategie.

LITERATUURLIJST

Arctic Wolf. (z.d.). *Cybersecurity solutions*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://arcticwolf.com/>

Arctic Wolf. (z.d.). *Solutions bundles*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://arcticwolf.com/solutions/bundles/>

Catalyst. (z.d.). *Catalyst platform*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://catalyst.security-brewery.com/>

Catalyst. (z.d.). *Features*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://catalyst.security-brewery.com/features>

CIRCL. (z.d.). *AIL Project*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.ail-project.org/>

CIRCL. (z.d.). *Hashlookup*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://hashlookup.circl.lu/>

CIRCL. (z.d.). *LookyLoo*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.lookyloo.eu/>

CIRCL. (z.d.). *Open Source Metrics*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://opensource-metrics.circl.lu/>

CIRCL. (z.d.). *Pandora*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://pandora.circl.lu/>

CIRCL. (z.d.). *Pandora documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://pandora-analysis.github.io/pandora/>

CIRCL. (z.d.). *Pandora service info*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.circl.lu/services/pandora-document-analysis/>

CIRCL. (z.d.). *Typosquatting finder*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://typosquatting-finder.circl.lu/>

CIRCL. (z.d.). *Vulnerability Lookup*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.vulnerability-lookup.org/>

CIRCL. (z.d.). *D4 Project*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.d4-project.org/>

Cerebrate Project. (z.d.). *Homepage*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://cerebrate-project.org/>

Flowintel. (z.d.). *GitHub repository*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://github.com/flowintel/flowintel>

Flowintel. (z.d.). *Documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://flowintel.github.io/flowintel-doc/>

Google Cloud. (z.d.). *Security Operations*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://cloud.google.com/security/products/security-operations>

Google. (z.d.). *Security learning path*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.skills.google/paths/187>

Jarviss. (z.d.). *Homepage*. Geraadpleegd op 7 juni 2026, van <https://www.jarviss.be/>

MISP Project. (z.d.). *Homepage*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.misp-project.org/>

MISP Project. (z.d.). *GitHub*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://github.com/MISP/>

n8n. (z.d.). *Security automation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://n8n.io/secops/>

n8n. (z.d.). *Pricing*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://n8n.io/pricing/>

Node-RED. (z.d.). *Homepage*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://nodered.org/>

Node-RED Git Sync. (z.d.). *GitHub repository*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://github.com/beasteers/nodered-git-sync>

SEKOIA.IO. (z.d.). *Homepage*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.sekoia.io/en/homepage/>

SEKOIA.IO. (z.d.). *Documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van https://docs.sekoia.io/getting_started/

SEKOIA.IO. (z.d.). *Playbooks on-premises*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://docs.sekoia.io/xdr/features/automate/playbooks-on-premises/>

SEKOIA.IO. (z.d.). *Integrations*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van https://docs.sekoia.io/xdr/features/integrations/interconnect_sekoia_with_xsoar/

Shuffle. (z.d.). *Documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://shuffler.io/docs/about>

Shuffle. (z.d.). *Pricing*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://shuffler.io/pricing?env=Self-Hosted>

Shuffle. (z.d.). *Workflows*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://shuffler.io/docs/workflows>

Shuffle. (z.d.). *Extensions*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://shuffler.io/docs/extensions>

StrangeBee. (z.d.). *TheHive overview*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://docs.strangebee.com/thehive/overview/>

StrangeBee. (z.d.). *Cortex documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://docs.strangebee.com/cortex/>

TheHive Project. (z.d.). *Cortex GitHub*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://github.com/TheHive-Project/Cortex>

Torq. (z.d.). *Managed services*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://torq.io/managed-services/>

Tracecat. (z.d.). *Documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://docs.tracecat.com/>

Sumo Logic. (z.d.). *Pricing*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.sumologic.com/pricing>

Sumo Logic. (z.d.). *Cloud SOAR documentation*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.sumologic.com/help/docs/cloud-soar/>

YouTube. (z.d.). *Node-RED tutorial*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=ksGeUD26Mw0>

Typosquatter. (z.d.). *GitHub repository*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://github.com/typosquatter/ail-typo-website>

SkillAegis. (z.d.). *GitHub repository*. Geraadpleegd in de periode maart-mei 2026, van <https://github.com/SkillAegis/SkillAegis>

ILLUSTRATIESLIJST

Figuur 1.1: Jarviss	4
Figuur 2.1: Vereistenmatrix 1	7
Figuur 2.2: Vereistenmatrix 2	7
Figuur 2.3: Teams Planner	8
Figuur 3.1: Vereistenmatrix 3	10
Figuur 3.2: Shuffle Get SentinalOne Alerts Workflow	12
Figuur 3.3: SentinalOne app opties	12
Figuur 3.4: Tracecat Get SentinalOne Alerts Workflow	13

BIJLAGEN

Voor bedrijf redenen is de bijlagen enkel te vinden in de bijlage zipfile die jullie via mail hebben gekregen.